

libft_java: Los Fundamentos del Lenguaje

1. Introducción al Concepto

En la filosofía de 42, antes de correr hay que aprender a andar. Java es un lenguaje fuertemente tipado, estructurado y gestionado por una Máquina Virtual (JVM). En este proyecto inicial, dejarás de lado la gestión manual de memoria (malloc/free) para enfocarte en las estructuras de control nativas, el manejo de arrays fijos y la robustez del código mediante excepciones. Comprenderás cómo compila Java, qué significa la palabra clave 'static' y cómo interactuar con el sistema a través de la terminal sin depender de la inmensa biblioteca estándar de utilidades.

2. Especificaciones Obligatorias

- Debe compilarse usando 'javac' y ejecutarse con 'java' desde la línea de comandos.
- Estructura obligatoria: Crear una clase principal llamada 'LibftJava' con un método 'public static void main(String[] args)' que sirva como suite de pruebas internas.
- Implementar las siguientes funciones propias en una clase 'FtStrings': 'ft_strlen', 'ft_split', 'ft_strjoin', 'ft_stoi' (String a Integer) y 'ft_itos' (Integer a String).
- Implementar en una clase 'FtArrays': 'ft_sort_int' (algoritmo de ordenación manual) y 'ft_search_int' (búsqueda binaria).
- Manejo de Errores: Si un método recibe un input inválido (ej. null o formato numérico incorrecto), debe capturar la anomalía y lanzar una excepción adecuada sin romper la ejecución del programa completo.

3. Restricciones y Prohibiciones

- Prohibido el uso de la clase 'java.util.Arrays' o cualquier tipo de lista dinámica ('ArrayList', 'LinkedList').
- Prohibido el uso de métodos nativos de String avanzados como 'String.split()', 'String.join()' o 'Integer.parseInt()'. Todo debe ser parseado carácter a carácter.
- Prohibido el uso de librerías externas (Maven, Gradle, etc.). Todo el código debe ser Java puro y nativo.



Evaluación de la Moulinette

La Moulinette compilará tu código en un entorno aislado con Java 21. Se ejecutarán pruebas unitarias agresivas pasando valores 'null', cadenas vacías, números desbordados (Overflow/Underflow) y arrays desordenados. Cualquier crash imprevisto resultará en un rotundo 0.

4. Resumen del Aprendizaje

Este proyecto tiende el puente de C a Java. Al finalizar, dominarás la sintaxis básica, el comportamiento de las referencias frente a primitivos, y la estructura de archivos e importaciones en Java.